MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TRIÂNGULO MINEIRO
Campus Uberlândia Centro

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet	
Disciplina: Banco de Dados	**Professor:** Gustavo Prado
Alunos: Luanny Victoria, Felipe Alcantara, Laila Cristina	
Projeto Final: Sistema de clínica médica **- Saúde & Vida**	

Descrição das Cardinalidades e Justificativa dos Relacionamentos

1. Descrição das Cardinalidades

- **Profissional — Especialidade (N:N):** Um profissional pode ter uma ou várias especialidades homologadas $(1..N)$, e uma especialidade pode congregar diversos profissionais cadastrados $(0..N)$.
- **Paciente — Consulta (1:N):** Um paciente pode realizar zero ou várias consultas ao longo do tempo $(0..N)$, mas cada consulta pertence obrigatoriamente a um único paciente cadastrado $(1..1)$.
- **Profissional — Consulta (1:N):** Um profissional pode atender diversas consultas ($0..N$), mas cada consulta é conduzida por exatamente um profissional responsável ($1..1$).
- **Sala — Consulta (1:N):** Uma sala física abriga diversas consultas em horários distintos $(0..N)$, mas em um determinado atendimento a consulta ocorre em exatamente uma sala $(1..1)$.
- **Especialidade — Consulta (1:N):** Uma especialidade médica classifica múltiplas consultas $(0..N)$, e cada consulta está enquadrada em uma especialidade específica de atendimento $(1..1)$.
- **Consulta — Procedimento (N:N):** Uma consulta pode demandar a execução de zero, um ou vários procedimentos clínicos $(0..N)$, e um determinado tipo de procedimento pode ser aplicado em várias consultas distintas $(0..N)$.

2. Justificativa da Resolução dos Relacionamentos

- **Profissional_Especialidade:** O modelo relacional puro não admite atributos multivalorados ou associações diretas de cardinalidade muitos-para-muitos. A criação da associativa transforma a relação em duas ligações $1..N$, indexadas pela chave primária composta **(id_profissional, id_especialidade)**, eliminando a necessidade de colunas repetitivas (especialidade_1, especialidade_2) e garantindo integridade referencial.

- **Consulta_Procedimento:** Permite associar múltiplos atos médicos a um atendimento. Além de resolver o vínculo N:N com a chave composta (**id_consulta, id_procedimento**), a tabela carrega atributos próprios da ocorrência (**quantidade e valor_cobrado**). Isso preserva o congelamento do valor histórico cobrado no dia, impedindo que reajustes no **valor_base** da tabela de catálogo alterem o faturamento de consultas antigas (cumprindo a **RN07**).

3.Explicação das Decisões de Normalização

- **1ª Forma Normal (1FN):** Todos os atributos contêm valores atômicos e indivisíveis. Não há grupos de repetição nem listas em um mesmo campo (ex.: telefones e especialidades não estão concatenados em strings únicas, e múltiplos procedimentos foram externalizados para uma tabela própria).
- **2ª Forma Normal (2FN):** Estando na 1FN, todos os atributos não-chave dependem funcionalmente da totalidade da chave primária. Nas tabelas com chave simples, a 2FN é automática. Nas tabelas associativas com chave primária composta (**`Consulta_Procedimento`**), os atributos `quantidade` e **`valor_cobrado`** dependem do par (**`id_consulta, id_procedimento`**) em conjunto, e não de apenas uma das partes.
- **3ª Forma Normal (3FN):** Estando na 2FN, não existem dependências funcionais transitivas entre atributos não-chave. Por exemplo, a tabela `Consulta` não guarda o nome ou CRM do médico, nem o nome da sala, mas apenas suas chaves estrangeiras (**`id_profissional`, `id_sala`**), evitando anomalias de atualização e redundâncias.